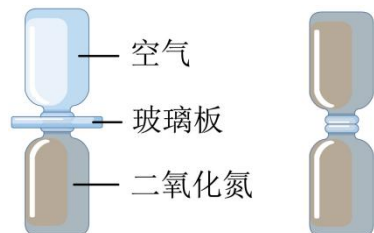


九年级物理素养调研

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下面四幅图片中描述的现象，和如图实验原理相同的是（ ）



抽掉玻璃板后，两个瓶子内的气体颜色变得均匀



稍稍用力向上拉玻璃板，测力计示数变大



盛夏时节，四溢

的花香引来了长喙天蛾



冬天，人们常用搓手的方法使手变暖



火山喷发时，烟

雾弥漫

2. 请分析在以下过程中，冰粒、火箭箭体、子弹和图钉的内能是在增大还是减小？机械能在增大还是减小？（不考虑质量变化）

（1）云中形成的冰粒在下落中，温度渐渐升高变成了雨滴。

（2）火箭从地面向上发射过程中，火箭外壳和大气摩擦后温度越来越高。

（3）子弹击中一块木板，温度升高。

（4）把图钉按在铅笔的一端，手握铅笔使图钉钉帽在水平放置的粗糙硬纸板上匀速摩擦，图钉温度升高。

下列说法不正确的是（ ）

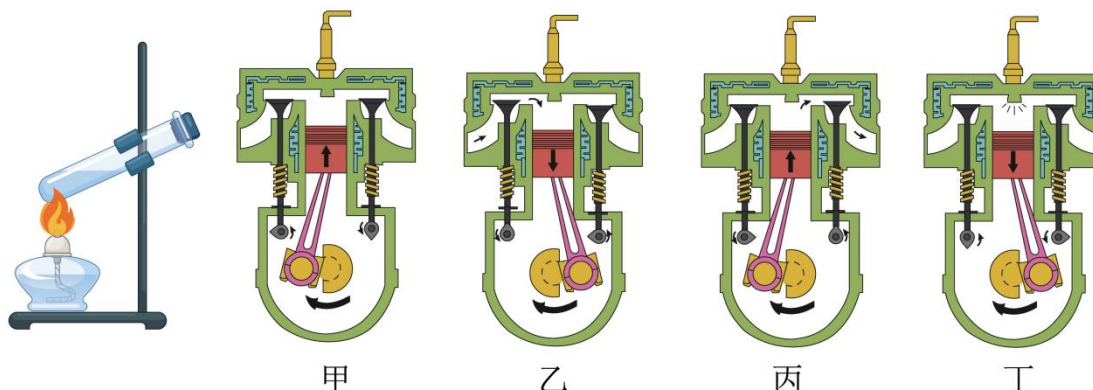
A. 冰粒的内能增大，机械能减小

B. 火箭箭体的内能增大，机械能减小

C. 子弹的内能增大，机械能减小

D. 图钉的内能增大，机械能不变

3. 如图所示，在试管内装些水，用橡胶塞塞住管口，把水加热至沸腾一段时间后，塞子会冲出去。有关塞子冲出过程中的能量转化形式与下图所示汽油机的四个冲程的说法中正确的是（ ）



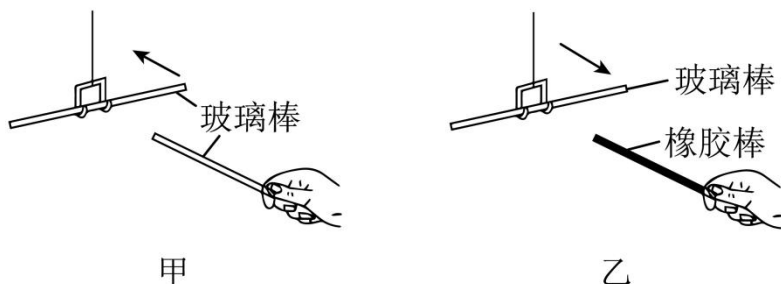
A. 塞子冲出过程中的能量转化形式与甲图的能量转化情况相同

B. 该汽油机一个工作循环有四个冲程，正确的顺序是乙、丁、甲、丙

C. 丁图中存在化学能转化为内能的过程

D. 靠惯性完成的冲程是甲、乙、丁

4. 用丝绸摩擦两根玻璃棒，手持一根玻璃棒，靠近另一根被吊起的玻璃棒时，现象如图甲所示。而手持用毛皮摩擦过的橡胶棒，靠近被吊起的用丝绸摩擦过的玻璃棒时，现象如图乙所示。那么（ ）



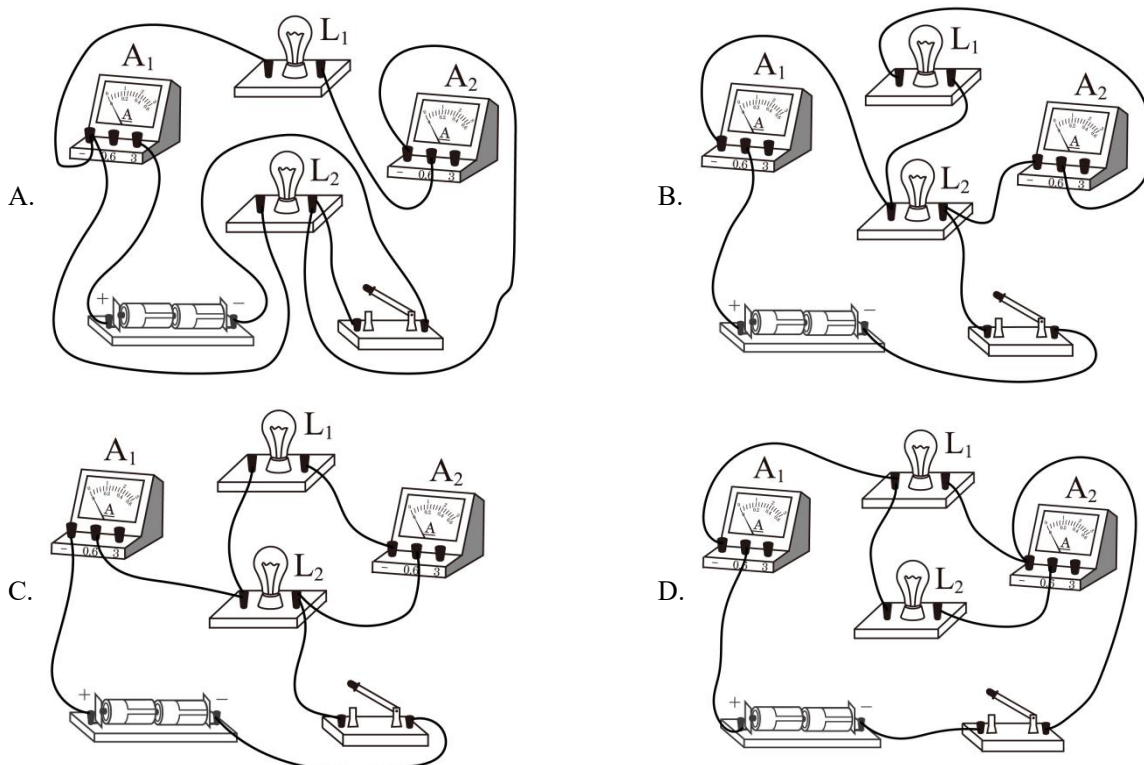
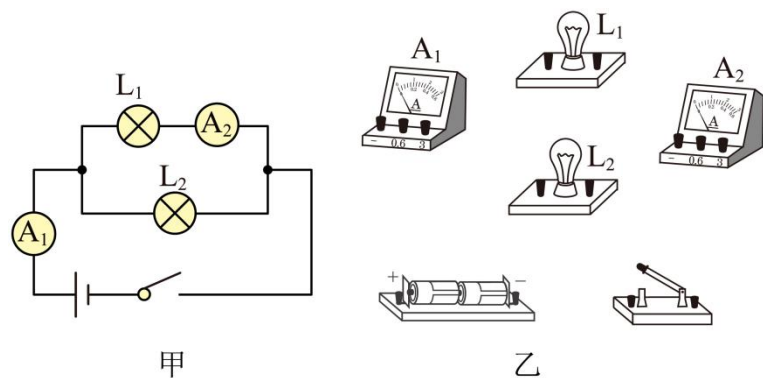
A. 橡胶棒与毛皮摩擦过程中创造了电荷

B. 甲图和乙图实验都体现了验电器的工作原理

C. 橡胶棒因为与毛皮摩擦带了正电荷

D. 丝绸的原子核对电子的束缚能力比玻璃强

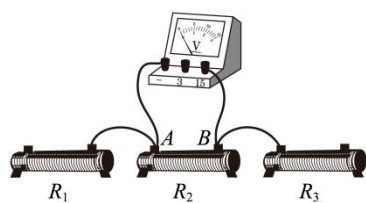
5. 根据图甲所示的电路图，在闭合开关后，如果电流表 A_1 的示数为 $0.5A$ ，电流表 A_2 的示数为 $0.3A$ ，在图乙的实物图上连线正确的是（ ）



6. 下列各图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图。当滑片 P 向右滑动时，连入电路的电阻变小的是（ ）

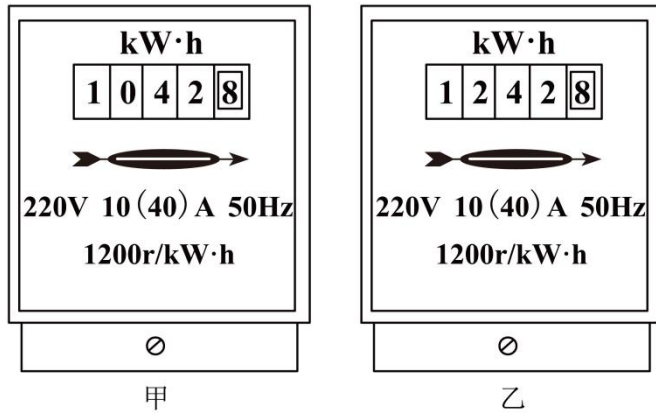


7. 如图 1 所示，电压表已与电阻 R_2 并联，小明将该部分电路与电源、开关连接，改变电压表位置，测得 R_1 、 R_2 、 R_3 两端电压示数分别如图 2 甲、乙、丙所示，下列说法正确的是（ ）

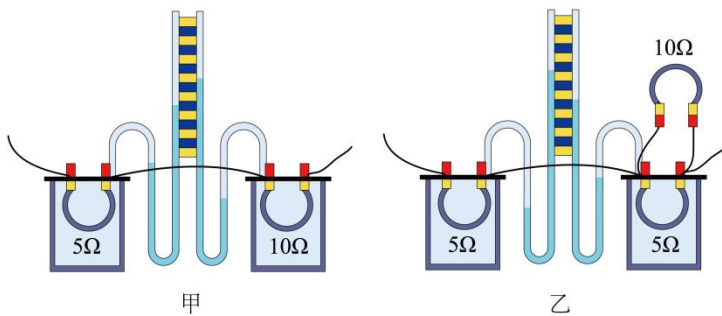


- A. R_1 电阻的左端应接电源的正极， R_3 电阻的右端应接电源的负极
- B. 根据串并联电路的电压规律可知，电源电压为 5.5V
- C. 图 1 中只将 B 导线改接到 R_1 电阻的左端，能测出 R_1 两端的电压
- D. R_1 、 R_2 电阻之比为 4：25

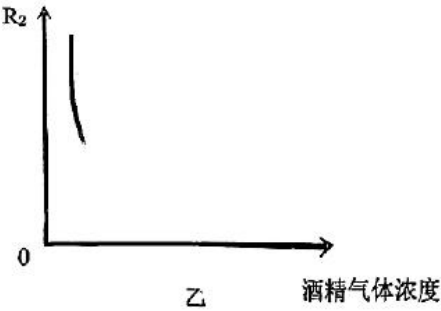
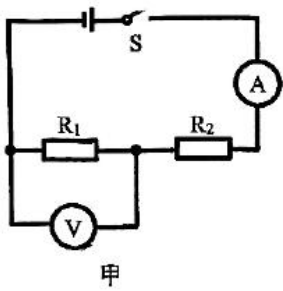
8. 如图甲、乙分别是小明家 5 月初和 6 月初电能表的示数，则下列说法中正确的是（ ）



- A. 电能表是测量电流做功快慢的仪表
- B. 该家庭在这一个月的时间内总共用电 2000kW·h
- C. 该电能表转盘每转过 300 转，电路消耗电能为 9×10^5 J
- D. 电能表转盘转动越快，则小明家用电器消耗的电能越多
9. 如图是“探究电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关”的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气，U 形管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。下列说法正确的是（ ）

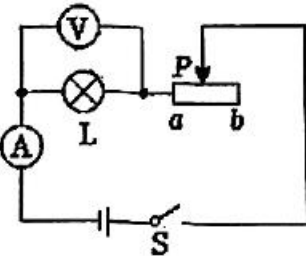


- A. 通电后，电阻丝内能增大方式和容器中空气内能增大方式是相同的
- B. 乙图中实验装置探究的是电流产生热量的多少与电阻的关系
- C. U 形管中液面高度发生变化是因为 U 形管中液体的热胀冷缩造成的
- D. 通电后，乙图左、右容器中电阻丝产生的热量之比是 9：4
10. 如图甲是某酒精浓度检测仪的原理图，电源电压保持不变， R_1 为定值电阻， R_2 为酒精气体敏感电阻，它的阻值随酒精气体浓度的变化曲线如图乙所示。闭合开关 S，若驾驶员呼出的气体中酒精浓度越大，则（ ）



- A. R_2 的阻值越大
B. 电压表示数越大
C. 电流表示数越小
D. R_1 的电功率越小

11. 某同学利用如图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知小灯泡的额定电压为 2.5V。实验中该同学按正确的实验操作闭合开关后记录了第一组数据，然后通过实验依次填写的其他实验数据及现象如表所示。

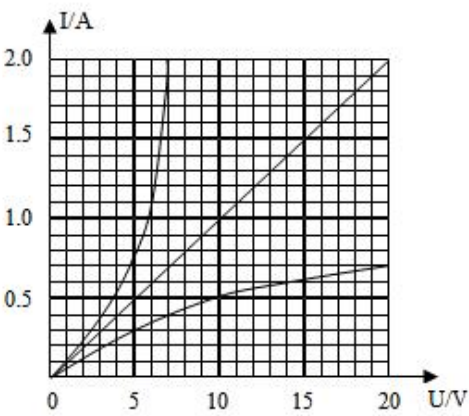


序号	1	2	3	4	5
U/V	1.0	2.0	2.5	3.0	6.0
I/A	0.2	0.22	0.25	0.26	0
灯泡亮度	不亮	微亮	亮	很亮	不亮
R/Ω					

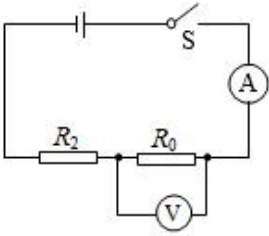
- ①实验前，小灯泡的阻值等于 5Ω 。
②实验选用的滑动变阻器的最大阻值为 25Ω 。
③当小灯泡两端电压为 1.5V 时，其电功率为 0.225W。
④第 5 组数据出现的原因可能是小灯泡发生了断路。上述关于实验的几种说法中正确的是（ ）
- A. ①④ B. ②③ C. ③④ D. ②④

12. 现有两个热敏电阻 R_1 、 R_2 和一个定值电阻 R_0 ， R_1 的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而增大， R_2 的阻值会因通过的电流增大导致温度升高而减小， R_0 的阻值不变，它们的电流随电压的变化曲线如图甲所

示。实验过程中，小明将 R_2 和 R_0 两个电阻连接成如图乙所示电路时，电流表的示数为 0.4A，下列说法中正确的是（ ）



甲



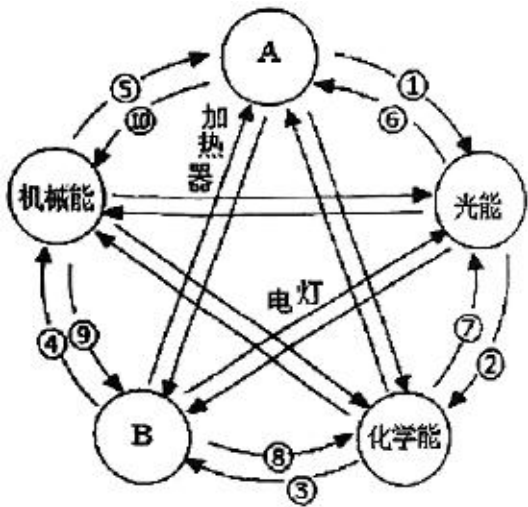
乙

- A. 此时 R_2 的电阻为 17.5Ω
- B. 此时电源电压为 15V
- C. 改变图乙中电源电压，当电压表的示数为 11V 时，电路总功率是 18.7W
- D. 若将 R_0 、 R_1 并联时干路电流为 1.5A，则此时 $R_0:R_1=2:1$

第 II 卷（非选择题 共 60 分）

二、非选择题（本题共 12 小题，共 60 分）

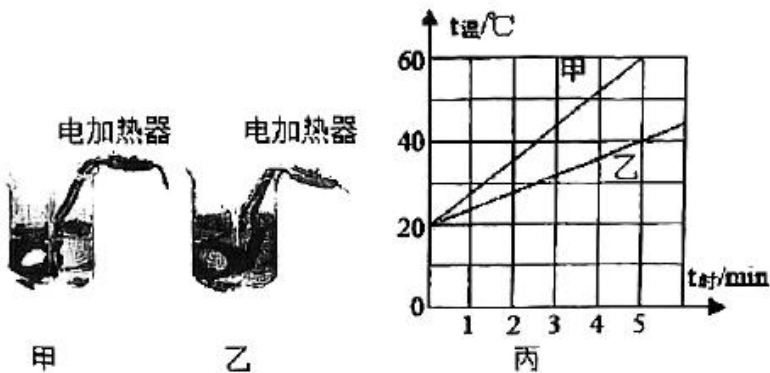
13. 不同形式的能量可以在一定条件下相互转化，如图中给出了两个实例，请你做一些补充。圆圈内 A 的能量形式是_____能，圆圈内 B 的能量形式是_____能，序号⑤的实例有_____（选填“摩擦生热”或“燃料燃烧”）。大量事实表明，能量在转化和转移的过程中，能量的总量_____（选填“变小”、“不变”或“变大”）



14. 如图所示的充电宝容量为 $10000\text{mA} \cdot \text{h}$ ，给手机充电时充电电压为 5V。给充电宝充电时，充电宝相当

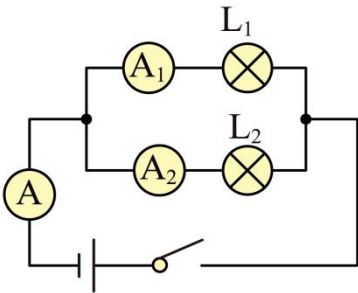
于电路中的_____，充电宝上的发光二极管指示灯是利用_____材料制作的，给充电宝充满电，大约可以存储_____W·h 的电能。

15. 在“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示：



- (1) 实验中所选取的两液体的初温_____（选填“一定”或“不一定”）要相同；
- (2) 选用规格相同的电加热器分别给甲和乙两种液体加热，这样做的目的是为了通过_____（选填“加热时间”或“升高的温度”）来反映液体吸收热量的多少；
- (3) 根据实验测得的数据分别描绘出了甲和乙两种液体的温度随加热时间变化的图像，如图丙所示，说明_____液体的吸热能力更强（选填“甲”或“乙”）；
- (4) 同时开始加热到第4分钟，这段时间内，甲的比热容与升高温度的乘积_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）乙的比热容与升高温度的乘积。

16. 某学习小组用如图所示电路图探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系。



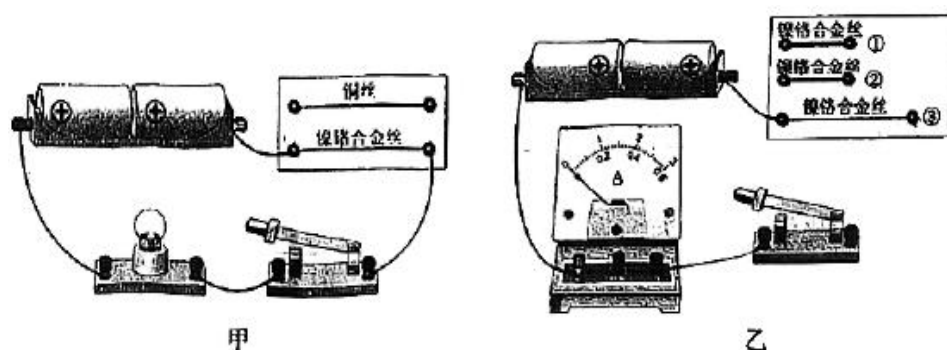
实验次数	I_1 / A	I_2 / A	I / A
1	0.15	0.20	0.35
2	0.12	0.14	0.26

3	0.18	0.24	0.41
---	------	------	------

- (1) 实验中应选择规格_____（选填“相同”或“不同”）的灯泡；
- (2) 用电流表 A_1 、 A_2 、 A 分别测出 L_1 和 L_2 支路电流及干路电流的值分别为 I_1 、 I_2 、 I ，经过多次实验得到的数据记录在上表中。分析实验数据，可得到并联电路的电流特点是_____（用 I_1 、 I_2 、 I 表示）；
- (3) 进行多次实验的主要目的是_____（选填“寻找普遍规律”或“减小实验误差”）；
- (4) 学习小组在某一次实验中闭合开关，观察电流表，正准备读数时，突然发现 A_1 和 A 示数变小，则可能的故障是（ ）

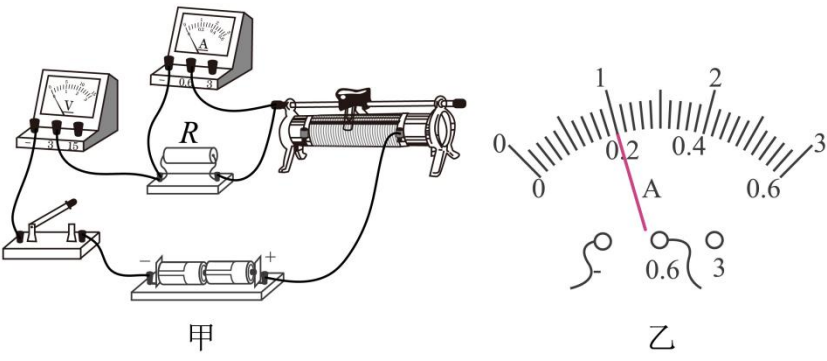
A. L_1 短路 B. L_1 断路 C. L_2 短路 D. L_2 断路

17. 如图是某同学探究影响导体电阻大小的因素的实验装置。



- (1) 图甲所示的实验中，把接入电路的镍铬合金丝换成铜丝后，发现小灯泡的亮度发生变化，表明导体的电阻大小与导体的_____有关；
- (2) 如果将乙图电路中的电流表换成电压表，并联在镍铬合金丝的两端_____（选填“能”或“不能”）完成本实验；
- (3) 在图乙的实验装置中，该同学利用线路板上的合金丝_____（填序号）可以探究电阻大小是否跟导线的横截面积有关，利用②③进行实验得到的实验结论被实际应用到了_____的工作原理中。（选填字母）
- A. 电压表 B. 电流表 C. 电位器

18. 如图是小明同学探究电流与电阻关系的实验电路，选用的器材有：新干电池两节。 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 的定值电阻各一只，“ 30Ω $1A$ ”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关各一只，导线若干。



- (1) 请你检查一下甲图中的电路，把接错的那一根导线找出来，打上“×”，再画线把它改到正确的位置上；（ ）
- (2) 排除故障后，将 5Ω 的定值电阻接入电路开始实验，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数达到设定值，此时电流表示数如图乙所示，则实验设定的定值电阻两端电压为_____V；
- (3) 实验中，将 5Ω 的定值电阻换为 10Ω 的定值电阻后，为使电压表示数不变，滑动变阻器的滑片与上一次相比往_____（选填“左”或“右”）端移动了；
- (4) 小明逐一将 15Ω 、 20Ω 的电阻接入电路，继续进行实验。当_____ Ω 的电阻接入电路后，无法将电压表示数调节到设定值。于是，他只改变定值电阻两端电压，重新依次进行实验，改变后的电压值应该不低于_____V。

19. 如图甲所示油汀取暖器，它的工作原理是接通电源后，内部电热丝对内部的导热油进行加热，导热油在油汀内循环流动，通过油汀表面将热量散发出去，从而实现对空间的加热。该油汀取暖器有两根电热丝、三种加热模式，如图乙是它的电路图，对应各模式的功率如表所示，由于长期使用，节能模式和舒适模式的功率已经磨损看不清了：

加热模式	节能模式	舒适模式	速暖模式
油汀总功率	 W	 W	2200W

- (1) 该型号电热油汀老人小孩可以放心用，因为当正在工作的油汀倾斜 30°C 以上时开关 S_1 会自动断开，具有倾倒自动断电功能；同时具有过热断电保护功能，当温度超过设定值，其内部温控开关 S_2 自动断开，油汀内所有电热丝停止工作；开关 S_1 与开关 S_2 应当_____（选填“串联”或“并联”），并装在电路图_____（选填“A”、“B”或“C”）点位置；
- (2) 油汀取暖器的空腔内灌有 4kg 的导热油，导热油的比热容为 $2.1\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，可知油温升高 88°C

吸收的热量为多少焦耳_____？速暖模式下油温升高 88°C 所用时间为多少秒_____？（电热效率为 80%）

（3）如图乙油汀取暖器工作时，转动旋钮开关可以切换不同模式，转动旋钮可以将左侧相邻两个金属触点相连，同时与右侧金属板连通。已知 $R_2 = 60.5\Omega$ ，求电热丝 R_1 与电热丝 R_2 的电阻之比是多少_____？

